

D-50

팀명: 3.14

구성원:곽태원,김석현,배성동,이동윤

학번

5824126

5763956

5946036

5820540

시연 동영상 링크 <유튜브>:<https://www.youtube.com/watch?v=iDWCwQhNDQg>
소스코드 다운로드 링크 <깃허브>:https://github.com/duck-1234/kmu_team3.14/tree/main

목차

01

프로젝트 개요

- 작품주제 선정 배경
- 벤치마킹 자료
- 개발 환경 설명

03

기타

- 테스트 및 검증 포함
- 개발 중 발생한 장애요인과 문제 해결 과정
- 성과 및 결론
- 실제 개발 일정 및 각 팀원 업무 분장
- 참고문헌

02

개발 프로그램 설명

- UI/UX 설계
- 클래스 다이어그램(파일구성)
- 객체지향 요소
- 클래스 및 핵심기능

04

아쉬웠던 점

프로젝트 개요

- **게임 제목:** D-50
- **장르:** 경제 + 인생 타이쿤

- **작품주제 선정 배경**

교과서 위주의 경제 교육에서 벗어나, 실패해도 다시 시작할 수 있는 게임 환경에서 올바른 경제 습관을 형성하고자 함

- **작품 특징:** 교육용 경제 시뮬레이션

경제적 위기 상황에서 이자가 불어나는 압박 속에서 **전략적인 자산 관리(타이쿤)**와 **매 순간의 선택(증강)**을 통해 채무를 상환하고 노동의 가치와 도박의 위험성을 스스로 깨닫게 함

프로젝트 개요

■ 벤치마킹 자료

리그 오브 레전드 (LoL) '아레나/아수라장' 증강 시스템

■ 요약

게임의 정형화를 막기 위해 매 단계 무작위 능력을 부여하여 전략을 수정하게 함

■ 적용

본 프로젝트에서는 이를 '실버/골드/플래티넘' 등급으로 나누어, 어떤 증강을 고르느냐에 따라 게임의 진행 양상이 달라짐



프로젝트 개요

개발 환경

■ 개발 도구 및 IDE

언어(Language): C++ (객체지향 프로그래밍 기반)

IDE(통합 개발 환경): Visual Studio

컴파일러: MSVC (Microsoft Visual C++)

■ SW 구성 (라이브러리 및 플랫폼)

OS: Windows 10/11

-표준 라이브러리

<iostream>, <vector>, <string>: 데이터 처리 및 입출력

<conio.h>: 실시간 키보드 입력 처리를 위한 _getch(), _kbhit() 활용

<windows.h>: 콘솔 화면 제어 및 한글 코드 페이지(CP949) 설정

■ HW 구성

플랫폼: Windows PC (Console 환경)

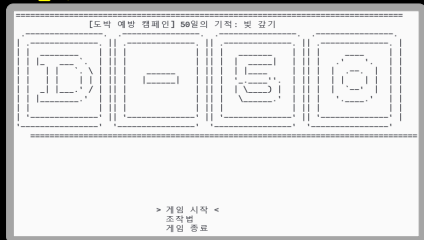
최소사양: C++ 컴파일러가 작동하고 표준 콘솔 입출력이 가능한 시스템

■ 기타 개발 환경

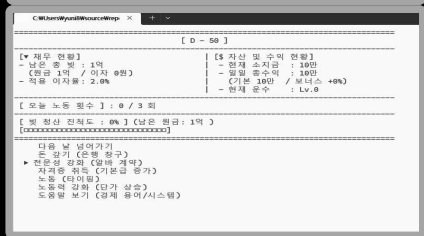
화면 출력: ASCII 아트 기반의 텍스트 UI/UX

개발 프로그램 설명

UI 설계



- 메뉴이동을 위한 방향키 조작 시스템
방향키(상/하)를 이용한 메뉴 이동과 Enter를 통한 직관적인 선택 시스템



- 빗 청산 진척도를 보여주는 게이지 바
현재 진행 상황을 직관적으로 확인

개발 프로그램 설명

UI 설계

[게임 도움말]

방향키로 선택 후 [Enter]를 누르면 상세 설명을 볼 수 있습니다.

- ▶ 원금 (Principal)
- 이자 (Interest)
- 상환 (Repay)
- 채무 (Debt)
- 운수 레벨 (Luck)
- 증강 (Augment)
- 노동 (Labor)

[ESC: 돌아가기]

■ 복귀 키 기능

ESC 키를 활용한 이전 화면 복귀 기능을 통해 복잡한 메뉴 사이에서도 길을 잃지 않도록 구성

개발 프로그램 설명

UI 설계

[게임 도움말]

방향키로 선택 후 [Enter]를 누르면 상세 설명을 볼 수 있습니다.

- ▶ 원금 (Principal)
- 이자 (Interest)
- 상환 (Repay)
- 채무 (Debt)
- 운수 레벨 (Luck)
- 증강 (Augment)
- 노동 (Labor)

[ESC: 돌아가기]

이자 (Interest)

빌린 돈에 대한 대가입니다. 매일 남은 원금에 이자율을 곱해 계산됩니다.

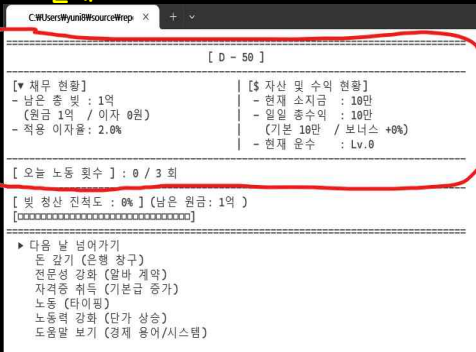
(아무 키나 누르면 돌아갑니다)

■ 게임 도움말

게임을 할 때 이해가 되지 않는 시스템이나 용어들을 플레이어가 게임 도움말에서 직접 선택하여 도움을 받을 수 있음

개발 프로그램 설명

UI 설계



■ 메인 대시보드 UI

화면 상단에 현재 날짜(Day 1/50)와 보유 자산, 총 부채(원금+이자)를 배치하여 정보의 우선순위를 시각화

개발 프로그램 설명

UX 설계

[D - 24]	
[▼ 채무 현황]	[\$ 자산 및 수익 현황]
- 남은 총 빚 : 1억 5330만	- 현재 소지금 : 259만 1000원
(원금 1억 / <u>이자 5330만</u>)	- 일일 총수익 : 12만 1000원
- 적용 이자율 : 3.3%	(기본 10만 / 보너스 +21%)
	- 현재 운수 : Lv.0

■ 도박의 위험성 체감

매일 아침 자동으로 계산되어 늘어나는 이자 시스템을 통해, "노력하지 않으면 빚이 순식간에 불어난다"는 심리적 압박감을 설계

■ 시간 경과

시간 경과에 따라 사용자가 느끼는 심리적 압박감을 느끼도록 설계

개발 프로그램 설명

UX 설계

[오늘의 운세와 변수 (증강 선택)]

운수 레벨: Lv.0 | 신중한 선택이 곧 실력입니다.

▶ [SILVER] 수도세 납부

- 수도요금 고지서를 확인하고 [-29만] 지출했습니다.

[SILVER] 전기세 납부

- 누진세 폭탄! 전기세 정산으로 [-14만] 납부했습니다.

[GOLD] 로또 3등 당첨

- 로또 3등 당첨의 쾌감 덕분에 업무 집중력과 효율이 [+3%] 증가했습니다!

[자격증 취득]

[현재 보유 금액] : 112만 2800원

▶ 1등 보통 운전면허	비용:	20만	(기본급 25만)
컴퓨터활용능력 2급	비용:	80만	(기본급 45만)
자격차운전가능사	비용:	200만	(기본급 70만)
위험물산업기사	비용:	450만	(기본급 100만)
전기기사	비용:	800만	(기본급 140만)
공인중개사	비용:	1400만	(기본급 190만)
세무사	비용:	2400만	(기본급 250만)
공인회계사(CPA)	비용:	3600만	(기본급 320만)
변호사	비용:	5000만	(기본급 400만)

[ESC: 돌아가기]

[!] 자격증 취득 성공! 기본급이 완성되었습니다.

[전문성 강화 (알바)]

[현재 보유 금액] : 285만 9500원

전단지 배포	[마스터]	
▶ 식당 설거지	비용:	50만 (+10%)
편의점 주간	[마스터]	
카페 바리스타	비용:	300만 (+25%)
배달 라이터	비용:	700만 (+40%)
택배 상하차	비용:	1200만 (+65%)
건설 현장 인부	비용:	2000만 (+90%)
고층 외벽 청소	비용:	3500만 (+130%)
원양어선 선원	비용:	5500만 (+200%)

[ESC: 돌아가기]

[!] 계약 성공! 수익 보너스가 적용됩니다.

■ 전략적 선택의 재미

매일 아침 3가지 중 하나를 골라야 하는 증강시스템을 통해, 현재 내 상황에 맞는 최적의 선택을 고민하는 전략적 경험을 유도함

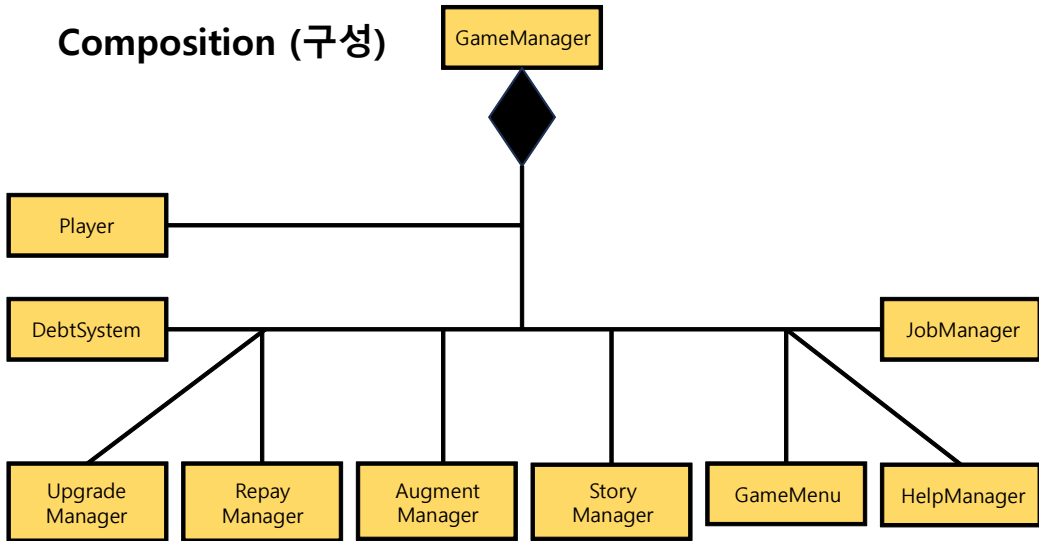
■ 성장형 보상 루틴

자격증 취득(기본급 인상)과 알바 마스터(수익 보너스)를 통해 하루 수입이 점차 늘어나는 것을 경험하게 함으로써, 도박이 아닌 건전한 노동의 가치를 전달함

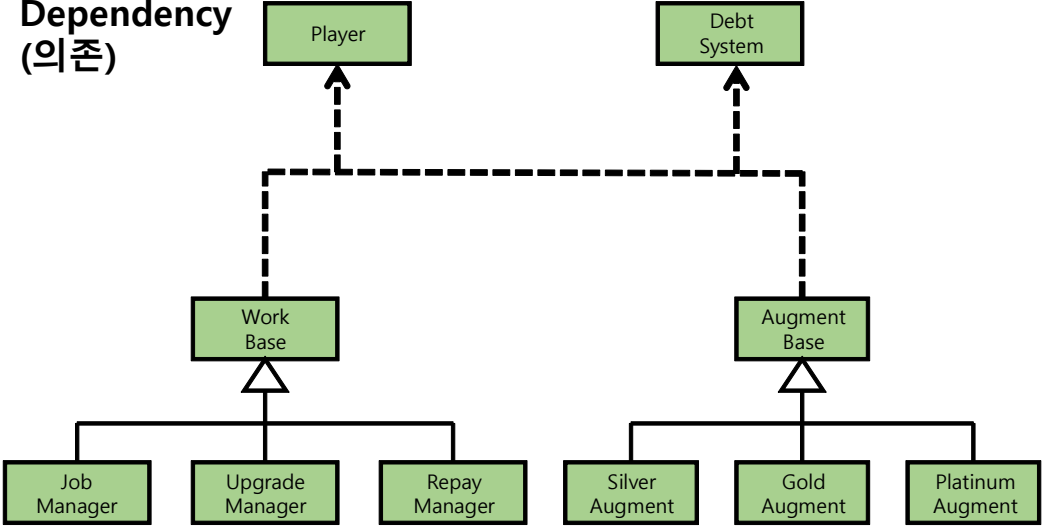
개발 프로그램 설명

클래스 다이어그램 (파일구성)

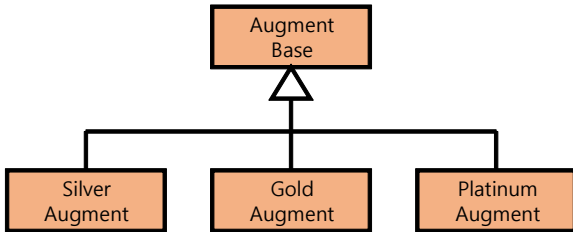
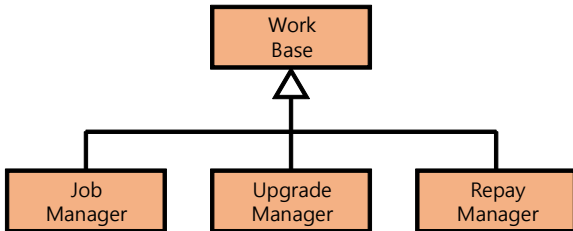
Composition (구성)



Dependency
(의존)



상속 관계



개발 프로그램 설명

객체지향 요소

번호	적용된 객체지향 기술	내용	적용된 클래스
1	캡슐화 & 정보은닉	플레이어의 자산(money), 빚 원금(principal) 같은 치명적인 데이터를 private으로 숨겨 외부에서 조작할 수 없도록함.	Player, DebtSystem 등 거의 모든 클래스
2	추상 클래스	두 부모 클래스 내부에 virtual void runMenu(...) = 0; 과 virtual void apply(...) = 0; 이라는 순수 가상 함수를 선언	WorkBase, AugmentBase
3	상속	공통적인 UI 그리기 기능이나, 증강의 기본 속성(이름, 설명, 티어)을 부모 클래스에 한 번만 작성	WorkBase (부모) → JobManager, UpgradeManager, RepayManager (자식) // AugmentBase (부모) → SilverAugment, GoldAugment, PlatinumAugment (자식)
4	Composition (구성)	GameManager 클래스 안에 Player player; DebtSystem debt; JobManager jobMgr; 등이 멤버 변수로 있습니다.	GameManager
5	Dependency (의존)	runMenu(Player& p, DebtSystem& d)를 실행할 때, GameManager가 쥐고 있는 플레이어와 빚 데이터를 잠깐 빌려 와서(참조&) 일만 처리하고 돌려보냅니다.	각종 Manager

개발 프로그램 설명

자세한 클래스 설명과
핵심 기능 구현 상세

1. main.cpp

역할: 프로그램이 가장 먼저 실행되는 진입점입니다. GameManager 객체를 생성하고 run() 함수를 딱 한 번 호출하여 게임을 시작하는 역할을 합니다.

주요 코드: gm.run();

설명: 전체 프로그램의 엔진에 시동을 거는 유일한 진입점입니다.

2. GameManager.cpp / .h

역할: 게임의 총괄 본부(컨트롤 타워)입니다. 게임의 메인 대시보드 UI를 화면에 띄우고, 날짜(Day)를 넘기며, 플레이어의 조작에 따라 다른 매니저(알바, 은행, 노동 등)들을 호출하는 메인 루프를 담당합니다.

주요 코드: void processNextDay();

설명: 증강 선택, 수익 정산, 날짜 경과 등 하루의 루프를 총괄합니다.

3. GameMenu.cpp / .h

역할: 게임을 켜올 때 제일 처음 나오는 타이틀 화면입니다. '게임 시작', '조작법 및 규칙', '게임 종료' 메뉴를 보여주고 선택을 처리합니다.

주요 코드: int choice = menu.run();

설명: 게임 첫 화면에서 사용자가 시작할지 종료할지 선택지를 입력받습니다.

4. Player.cpp / .h

역할: 플레이어의 상태를 기억합니다. 현재 소지금, 기본급, 보너스 수익률 등 플레이어 개인의 재무 상태를 저장하고 계산(addMoney 등)하는 역할을 합니다.

주요 코드: long long calculateDailyIncome();

설명: 현재 내 직급과 보너스 배율을 계산해 오늘 벌 돈을 확정합니다.

5. DebtSystem.cpp / .h

역할: 게임의 긴장감을 조성하는 금융 엔진입니다. 남은 50일의 기한, 빚 원금, 매일 불어나는 이자, 1억 원 돌파 시 파산 조건 등을 계산하고 관리합니다.

주요 코드: bool nextDay();

설명: 이자를 원금에 더하고 날짜를 깎으며 파산 여부를 판정합니다.

6. WorkManager.cpp / .h

역할: 돈을 벌고 빚을 갚는 주요 활동들을 모아둔 곳입니다. 이 파일 안에는 '전문성 강화(알바)', '자격증 취득', '채무 상환 창구' 세 가지 클래스가 모두 들어있으며, 부모 클래스인 WorkBase를 통해 공통 UI 구조를 공유합니다.

주요 코드: virtual void runMenu(Player& p, DebtSystem& d) = 0;

설명: 모든 경제 활동 메뉴가 동일한 규격을 따르도록 강제하는 추상 설계도입니다.

7. type.cpp / .h

역할: 도박 예방 문구와 명언을 입력하여 돈을 버는 노동(타이핑) 미니게임입니다. 띄어쓰기와 오타를 검사하여 성공/실패 여부를 판단합니다.

주요 코드: `int playGame(long long reward, int level);`

설명: 도박 예방 문구를 정확히 쳤는지 검사해 노동 보상을 지급합니다.

8. StoryManager.cpp / .h

역할: 게임 시작 시 재생되는 7개의 오프닝 컷씬을 담당합니다. 아스키아트와 대사를 타이밍에 맞춰 화면에 출력해 줍니다.

주요 코드: `scenes.push_back({ R"(...)", "... " });`

설명: 아스키 아트와 대사를 묶어 7개의 장면으로 이루어진 서사를 보여줍니다.

9. AugmentManager.cpp / .h

역할: 플레이어가 특정 조건(빚 3천만 원 갚기, 자격증 5단계 등)을 달성했을 때 해금되는 증강(버프) 시스템입니다. 등급에 따라 무작위 보상을 제공합니다.

주요 코드: `choices[selected]->apply(p, d);`

설명: 선택된 증강이 무엇이든 다형성을 이용해 즉시 효과를 발동시킵니다.

10. HelpManager.cpp / .h

역할: 대시보드 메뉴 맨 밑에 항상 고정되어 있는 도움말 시스템입니다. 어려운 경제 용어나 도박 예방 센터 정보 등을 확인할 수 있는 사전 역할을 합니다.

주요 코드: `void runMenu();`

설명: 게임 도중 언제든지 경제 지식이나 상담 정보를 확인할 수 있게 합니다.

11. CommonUtils.h (이 파일은 .cpp가 없이 헤더만 있습니다)

역할: 여러 파일에서 공통으로 가져다 쓰는 도구함입니다. 화면을 꾸미는 테두리 선(WIDTH_BORDER)이나, 숫자를 '100,000,000'처럼 깔끔한 한국 돈 표기법으로 바꿔주는 `formatToKorean()` 같은 함수들이 이곳에 선언되어 있습니다.

주요 코드: `string formatToKorean(long long amount);`

설명: 프로젝트 어디서든 숫자를 '원' 단위의 예쁜 문자열로 바꿔줍니다.

12. EndingManager.cpp/h

역할: 게임 판정 결과에 맞춰 알맞은 스토리와 UI를 화면에 띄워주는 최종 연출 전담 클래스입니다.

주요 코드: `void playEnding(EndingType type, long long finalMoney);`

설명: 게임 로직과 화면 출력 로직을 완전히 분리하여, 추후 새로운 엔딩을 추가하거나 텍스트를 수정하기 매우 편한 구조입니다.

테스트 및 검증

■ 증강 확률 분포 테스트

운수 레벨에 따라 실버/골드/플래티넘 증강이 기획된 확률(예: 80/20/0 -> 40/35/25)대로 출현하는지 100회 이상의 반복 실행을 통해 검증했습니다

■ 시나리오 테스트

50일 이내에 상환 성공/실패 시나리오를 각각 실행하여 게임 종료 조건(Game Over / Clear)이 정상적으로 작동되는지 확인했습니다

■ 메뉴 선택 시 정의되지 않은 키 입력 테스트

정의되지 않은 키를 누를 경우, 프로그램은 아무런 반응을 하지 않거나 루프를 통해 입력을 무시하고 현재 화면을 유지함으로써 프로그램의 강제 종료를 방지합니다
_getch()를 통해 정해진 키(방향키, Enter, ESC)만 인식하도록 설계하였습니다

개발 중 발생한 장애요인과 문제 해결 과정

■ 환경 차이에 따른 한글 인코딩 깨짐

문제점: 한글로 작성된 문자열이 동료 A의 PC에서는 정상 출력되지만 동료B의 PC에서 ????? 또는 알 수 없는 외계어로 출력됨

해결과정: Visual Studio의 '다른 이름으로 저장' 기능을 통해 모든 소스 파일의 인코딩을 '한국어(EUC-KR / CP949)' 또는 'UTF-8(BOM 포함)'로 통일하여 공유함

■ Git 미사용으로 인한 버전 관리 문제

문제점: Git을 사용하지 않아 팀원 간 코드 버전 차이가 발생함

해결과정: 코드 작성 담당자를 지정하고 변경사항 발생 시 최신 코드를 공유하여 문제를 해결함

현재까지의 성과 및 결론

기대효과 및 활용방안

- 도박 예방 교육 효과

단순히 글자로 배우는 것이 아니라, 직접 불어나는 이자와 파산 위기를 경험하며 도박의 위험성을 실감하게 합니다

- 경제 관념 확립

원금을 갚기 전 이자를 먼저 처리해야 하는 우선순위와, 자격증/알바를 통한 수익 최적화 과정을 통해 전략적인 자산 관리 능력을 기를 수 있습니다

- 게임적 재미와 교훈의 결합

ASCII 아트와 증강 시스템을 통해 자칫 지루할 수 있는 교육용 게임에 전략적 재미를 더했습니다

현재까지의 성과 및 결론

프로젝트 성과

- 복합 시스템 구현

C++ 기반 콘솔 환경에서 노동, 알바, 자격증, 증강 시스템이 유기적으로 맞물려 돌아가는 복잡한 게임 로직을 구축했습니다

- 동적 난이도 조절 알고리즘

사용자의 채무 상태에 따라 이자율이 변동(2.0%→3.3%)하고, 운수 레벨에 따라 증강 등급 확률이 변하는 동적 시스템을 완성했습니다

- 가독성 높은 UI 설계

텍스트 위주의 환경에서도 게이지 바(Bar)와 메뉴 시스템을 통해 사용자에게 명확한 정보 전달이 가능함을 확인했습니다

실제 개발 일정 및 각 팀원 업무 분장

실제 개발 일정

날짜	내용
4월 5주차	시작메뉴와 기본 인터페이스 구현 / 간단한 샘플 만들기
5월 1~3일	게임 내 강화와 수익 모델 / 증강 시스템 논의
5월 4~6일	게임 내 강화와 수익 모델/ 증강 시스템 구현
5월 7~8일	각 시스템에 대해 밸런스 논의 및 패치

실제 개발 일정 및 각 팀원 업무 분장

실제 개발 일정

날짜	내용
5월 2주차	각 시스템에 대해 밸런스 논의 및 패치
5월 3주차	각 시스템에 대해 밸런스 논의 및 패치
6월 1주차	최종 코드점검 & 버그 수정
6월 2주차	최종 제출

실제 개발 일정 및 각 팀원 업무 분장

각 팀원 업무 분장

각 팀원들이 업무를 따로 담당하여 하기보다는 서로 다같이 어떤 기능을 추가하면 좋을지 고민해보고 논의하면서 함께 프로젝트에 필요한 기능들을 구현하였습니다

한 팀원이 아이디어를 생각해내서 어떤 기능을 보여주면 나머지 팀원들이 그 기능을 직접 실행해보고 문제점은 없었는지, 수정해야할 것이 있는지, 추가하면 좋겠는 것이 있는지 등 서로가 서로의 아이디어를 공유하고 실행해봄으로써 서로의 이해관계를 통일하려고 노력하였습니다

참고문헌

- 리그 오브 레전드 아수라장 증강 시스템 참고

<https://support.riotgames.com/ko-kr/league-of-legends/events/league-of-legends-aram-mayhem-game-mode>

- 거지키우기 게임의 수익창출 시스템 참고

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manababa.BeggarKing&hl=ko>

- 청소년 도박중독 예방을 위한 교정모델 탐색

<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003182441>

- 사고예방 및 교육용 게임 참고

<https://www.dumbwaystodie.com/about>

- 기능성 게임의 교육적 효과 연구자료 참고

<https://english.ksfme.or.kr/xml/45353/45353.pdf>

아쉬웠던 점

-데이터 저장 기능 미구현

게임 종료 시 진행 상황이 저장되지 않음
추후 Save/Load 기능 구현 필요

-콘텐츠 부족

알바, 이벤트, 증강 종류가 아직 많지 않아 장기 플레이 시 반복적으로 느껴질 수 있음
다양한 시나리오와 랜덤 이벤트 추가 필요

-현실성과 게임성의 균형

게임의 재미와 원활한 진행을 위해 일부 경제 수치(급여, 성장 속도 등)를 조정하여 적용함
향후 실제 경제 데이터를 반영하여 현실성을 더욱 높일 필요가 있음